

PAVIMENTIQ

Gestión y Diagnóstico Inteligente de Mantenimiento de Vías Urbanas

Proyecto Interdisciplinario de Introducción a la Programación

Ingeniería Civil e Ingeniería en Sistemas
Jafar Leopoldo Baldiviezo Apaza · Miguel Angel Limachi Lopez · Maykel Aranibar

Made with GAMMA

EL DESAFÍO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

- Ineficiencia en la detección y reparación de baches y deterioros viales.
- Falta de datos centralizados y priorizados en las municipalidades para asignar presupuestos.
- Impacto en los ciudadanos: daños vehiculares, accidentes e incomodidad urbana.



Made with GAMMA

PAVIMENTIQ: LA SOLUCIÓN BASADA EN DATOS

01

SOFTWARE COLABORATIVO PARA RECOPILACIÓN DE REPORTES E IMÁGENES DEL ESTADO DE CALLES.

02

ALGORITMO DE PRIORIZACIÓN AUTOMÁTICA SEGÚN FLUJO DE TRÁFICO Y GRAVEDAD DEL DAÑO.

03

PANEL ADMINISTRATIVO INTERACTIVO PARA LA GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ÓRDENES DE TRABAJO PARA ALCALDÍAS.

04

PROPUESTA DE VALOR: OPTIMIZACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y PRIORIZACIÓN INTELIGENTE DEL BACHEO.

Made with GAMMA

TRABAJO CONJUNTO: INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA EN SISTEMAS

INGENIERÍA CIVIL

- Definición de criterios de deterioro de pavimentos (asfalto u hormigón).
- Análisis de volumen vehicular e ingeniería de tránsito.
- Estimación técnica de costos de reparación vial.

INGENIERÍA EN SISTEMAS

- Programación de módulos con geolocalización.
- Diseño de la arquitectura de datos relacionales y lógica del sistema.
- Desarrollo del algoritmo de clasificación y priorización de vías.

Made with GAMMA

VIABILIDAD Y MODELO DE NEGOCIO

SEGMENTOS DE CLIENTES

Gobiernos locales (alcaldías/municipios), ministerios de obras públicas y contratistas viales.

CANALES

Aplicación móvil para inspectores/brigadas en campo y portal web para tomadores de decisiones.

FUENTES DE INGRESO

Venta de licencias anuales de software a municipios y consultoría de optimización vial.

SOCIOS CLAVE

Secretarías de movilidad, colegios de ingenieros y empresas constructoras de pavimentos.

Made with GAMMA

TRANSFORMANDO LA GESTIÓN URBANA

01 TRANSICIÓN DE UN MODELO REACTIVO A UN MODELO PREDICTIVO BASADO EN DATOS.

02 IMPACTO DIRECTO EN LA SEGURIDAD VIAL Y EL USO EFICIENTE DE FONDOS PÚBLICOS.

03 ESPACIO PARA PREGUNTAS Y COMENTARIOS DEL JURADO.

Made with GAMMA